통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 기본 · 문제편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

다음은 원소 A~D의 바닥상태 전자 배치와 관련된 자료이다. (A~D는 임의의 원소 기호이며, 모두 2주기 또는 3주기 원소이다.)

- A와 B는 같은 주기이고, A의 홀전자 수는 B의 홀전자 수보다 2만큼 크다.
- C의 원자가 전자 수는 7이고, C는 A와 같은 족이 아니다.
- D는 A와 같은 족이며, D의 전자 수는 A의 전자 수보다 8만큼 크다.
- A의 홀전자 수는 3이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 O, F, N, P, S, Cl 중 하나이다.)

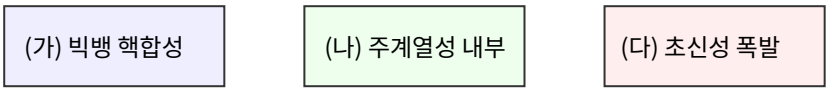
<보기>

ㄱ. A는 N이다.
ㄴ. B와 C는 같은 주기 원소이다.
ㄷ. 원자 반지름은 D가 A보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2

그림은 우주 초기부터 현재까지 주요 원소가 생성되는 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)~(다)에서 주로 생성되는 원소에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)에서 수소와 헬륨의 질량비는 약 3:1이다.
ㄴ. 철(Fe)보다 무거운 원소는 주로 (다)에서 생성된다.
ㄷ. (나)에서는 수소 핵융합으로 헬륨보다 무거운 원소가 만들어지지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 3

다음은 이온 X^+, Y^{2-}, Z^-에 대한 자료이다. (X, Y, Z는 임의의 원소 기호)

- 세 이온은 모두 네온(Ne)과 같은 전자 배치를 갖는다.
- Y^{2-}의 양성자 수는 X^+의 양성자 수보다 3만큼 작다.
- Z^-의 중성자 수는 10이고, 질량수는 19이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. X는 나트륨(Na)이다.
ㄴ. 이온 반지름은 Y^{2-}가 X^+보다 크다.
ㄷ. X와 Z가 결합한 화합물은 공유 결합 물질이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 4

그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이며, ㉠~㉣은 임의의 원소이다.



㉠~㉣은 각각 Li, Ne, Na, F 중 하나이며, ㉠은 2주기 1족, ㉡은 2주기 18족, ㉢은 3주기 1족, ㉣은 2주기 17족이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 원자가 전자 수는 ㉣이 ㉠보다 많다.
ㄴ. ㉢과 ㉣은 이온 결합을 잘 형성한다.
ㄷ. ㉡은 화학적으로 안정하여 반응성이 매우 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 5

표는 화합물 (가)~(다)를 구성하는 결합의 종류와 성질을 나타낸 것이다.

화합물	결합 종류	고체 전기 전도성	액체(용융) 전기 전도성
(가)	?	없음	있음
(나)	공유 결합	없음	없음
(다)	?	있음	있음

(가)~(다)로 가능한 물질을 <보기>에서 옳게 고른 것은?

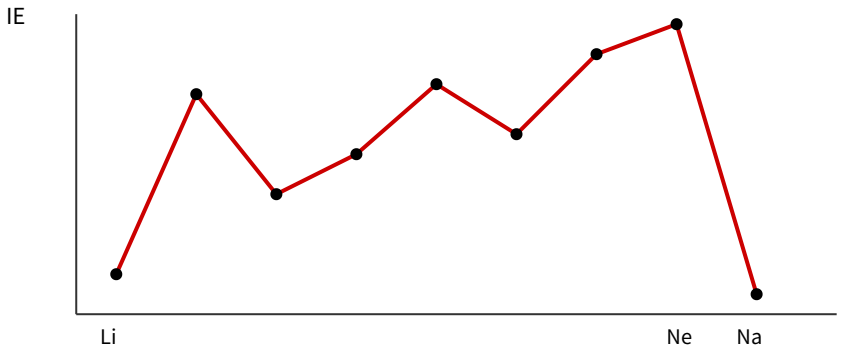
<보기>

ㄱ. (가)는 NaCl일 수 있다.
ㄴ. (다)는 흑연(C)일 수 있다.
ㄷ. (나)에는 금속 결합이 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 6

그림은 원자 번호 3~11번 원소의 이온화 에너지를 순서대로 나타낸 것이다. (세로축 눈금은 상댓값)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

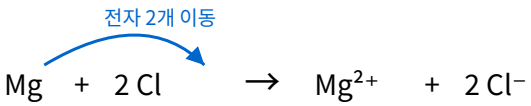
<보기>

ㄱ. Be(4번)의 이온화 에너지가 B(5번)보다 큰 것은 2s 오비탈이 안정하기 때문이다.
ㄴ. N(7번)이 O(8번)보다 큰 것은 2p 오비탈의 반채워짐 안정성 때문이다.
ㄷ. Na의 이온화 에너지가 Li보다 작은 주된 이유는 유효 핵전하가 작기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 7

다음은 어떤 화합물의 형성 과정을 이온의 전자 이동으로 나타낸 것이다.



이 화합물($MgCl_2$)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. Cl^-는 Ar와 같은 전자 배치를 갖는다.

ㄴ. 화합물 내 양이온과 음이온의 개수비는 1:2이다.

ㄷ. 이 화합물은 액체(용융) 상태에서 전기 전도성이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 8

표는 2주기 원소로 이루어진 분자 (가)~(다)에 대한 자료이다. (구성 원소는 H, C, N, O 중에서 선택)

분자	구성 원자 수	공유 전자쌍 수
(가)	3	2
(나)	4	3
(다)	2	3

(가)는 H_2O, (나)는 NH_3, (다)는 N_2이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)에는 단일 결합만 존재한다.

ㄴ. (나)의 중심 원자에는 비공유 전자쌍이 1개 있다.

ㄷ. (다)에는 3중 결합이 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.